FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

NOMBRE DE LA MATERIA: TECNOLOGÍA OPERATIVA.
CÁTEDRA: Lic. Rubén Darío MOREIRA.
AÑO: 2026.

CARGA HORARIA: 80 HS. (40 hs. Teóricas / 40 hs. Prácticas).

Fundamentación:

La asignatura Tecnología Operativa (OT) se dicta en el primer cuatrimestre del segundo año de la Licenciatura en Ciberdefensa. Su ubicación curricular es estratégica, funcionando como el nexo indispensable entre los fundamentos lógicos adquiridos en el primer año y la aplicación avanzada de seguridad en entornos físicos que se desarrollará en el ciclo superior.

Esta asignatura adquiere una relevancia crítica en el Plan de Estudios debido a su interacción directa con las siguientes competencias y aristas de la Ciberdefensa:

1. La Protección de Infraestructuras Críticas Nacionales. El ciberespacio ya no es solo virtual; tiene consecuencias cinéticas. La capacidad de comprender el funcionamiento de PLCs, sensores y actuadores es el primer paso para defender la red eléctrica, el suministro de agua y los sistemas de transporte de la nación. Sin entender la tecnología operativa, la defensa de estos activos estratégicos es incompleta.

2. La Gestión de la Convergencia IT/OT. La disolución de la frontera entre las redes corporativas (IT) y las redes industriales (OT) ha creado una nueva superficie de ataque. Esta materia prepara al futuro licenciado para operar en entornos híbridos donde los protocolos estándar (TCP/IP) conviven con protocolos industriales (Modbus, DNP3), requiriendo estrategias de defensa adaptadas que no interrumpan la disponibilidad del servicio.

3. La Seguridad Funcional (Safety) frente a la Seguridad de la Información. A diferencia de la seguridad informática tradicional, donde la prioridad es la confidencialidad de los datos, en la Ciberdefensa aplicada a OT la prioridad es la vida humana y la integridad física de las instalaciones. Se forma al alumno en la comprensión de que un

ciberataque en este dominio puede causar daños ambientales o pérdidas humanas, cambiando la doctrina de respuesta.

4. La Defensa ante la Guerra Híbrida y el Sabotaje Industrial. Los conflictos modernos utilizan el sabotaje a sistemas SCADA como arma de primer orden (ej. Stuxnet, Industroyer). Entender la lógica de control y los sistemas de supervisión permite al profesional identificar anomalías sutiles en los procesos industriales que podrían indicar la preparación de un ataque de alto nivel estatal o terrorista.

5. El Aseguramiento de la Cadena de Suministro Tecnológica. Al estudiar los componentes físicos y el firmware de los dispositivos de control, se desarrollan competencias para evaluar la integridad de la tecnología adquirida por el Estado, mitigando riesgos de puertas traseras o vulnerabilidades embebidas en el hardware de origen extranjero.

6. La Interoperabilidad en Sistemas de Armas y Control. Los sistemas de defensa modernos (radares, sistemas de armas, logística automatizada) son, en esencia, sistemas de tecnología operativa complejos. Esta asignatura sienta las bases para comprender la microelectrónica y los sistemas embebidos que componen el instrumento militar actual.

7. La Formulación de Estrategias Defensivas en Entornos OT. Mientras que la ciberseguridad convencional protege datos, la Ciberdefensa en entornos industriales protege procesos físicos. Esta asignatura dota al futuro licenciado de la capacidad doctrinal para diseñar planes de defensa que prioricen la disponibilidad y la seguridad física (Safety) por sobre la confidencialidad, una distinción vital para operar eficazmente en el dominio militar y estratégico.

Objetivos generales:

1. Conocer los procesos físicos y los componentes básicos del hardware de los equipos intervinientes en la tecnología de la información.

2. Conocer los sistemas y el software específico implicados en el control industrial, la automatización edilicia, el transporte, el control de acceso físico y el distribuido.

3. Comprender la convergencia de la tecnología de la información y la tecnología operativa entendiendo los riesgos que implica para la ciberseguridad y la ciberdefensa.

Objetivos específicos:

1. Identificar y clasificar componentes electrónicos y electromecánicos (sensores, actuadores, PLCs, RTUs) dentro de un esquema de control.

2. Diferenciar las arquitecturas de redes industriales (DCS, SCADA) de las redes corporativas tradicionales, comprendiendo sus protocolos específicos.

3. Analizar el funcionamiento de la interfaz hombre-máquina (HMI) y su rol crítico como vector de ataque o defensa.

4. Evaluar el impacto de la incorporación de dispositivos IoT (Internet de las Cosas) en entornos industriales tradicionales.

Contenidos:

Unidad 1. FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL.

Concepto y alcance de la Tecnología Operativa. Diferencias fundamentales entre IT y OT.

Componentes electrónicos básicos: Diodos (cátodos, ánodos), transistores y su aplicación en conmutación lógica.

Interacción con el mundo físico: Sensores (tipos y aplicaciones), actuadores, válvulas y transmisores.

Sistemas de radiofrecuencia básicos: Antenas y principios de transmisión. Componentes mecánicos monitoreados (cigüeñales).

Unidad 2. CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN.

Controladores Lógicos Programables (PLC): Arquitectura, ciclo de scan y principios de programación (Ladder/Bloques).

Unidades de Terminales Remotas (RTU): Funciones en entornos dispersos geográficamente.

Interfaces Hombre-Máquina (HMI): Diseño, funcionalidad y vulnerabilidades comunes en la operación visual de procesos.

Unidad 3. SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS.

Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Arquitectura, servidor MTU, historiadores y comunicaciones.

Sistemas de Control Distribuido (DCS): Características y diferencias con sistemas centralizados.

Redes Industriales y Protocolos: Introducción a Modbus y DNP3.

Aplicaciones verticales: Sistemas de automatización edilicia (BMS), transporte y control de acceso físico.

Unidad 4. CONVERGENCIA, IoT Y RIESGOS EN CIBERDEFENSA.

La convergencia IT/OT: Desafíos de integración y la Industria 4.0.

Internet de las Cosas (IoT) e IIoT (Industrial IoT): Protocolos ligeros y expansión de la superficie de ataque.

Doctrina de Seguridad OT: Análisis de riesgos y la inversión de la tríada CIA a AIC (Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad).

Vectores de ataque en infraestructura física: Análisis forense de casos históricos (Stuxnet, Industroyer).

Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en sesiones semanales a distancia, aprovechando la carga horaria práctica (50% del total) para el uso de simuladores y el análisis forense de casos.

Las estrategias incluyen:

- Guías de lectura.
- Fichas de cátedra.
- Evaluación.
- Laboratorios Virtuales: Uso de simuladores de PLC basados en estándares abiertos (como OpenPLC) y software SCADA en versiones educativas o de prueba (Trial) para que los alumnos experimenten la lógica de control y la supervisión sin riesgos físicos.
- Análisis de Casos Reales: Estudio forense de incidentes de ciberseguridad en entornos industriales (ej. Stuxnet, Industroyer) para comprender cómo la falla o vulnerabilidad en un componente OT derivó en un impacto estratégico nacional.
- Recursos Digitales:
    - Guías de lectura técnica sobre estándares internacionales (NIST SP 800-82, ISA/IEC 62443).
    - Video tutorías sobre configuración de hardware y uso de herramientas de simulación.
    - Foros de discusión sobre los desafíos de la convergencia IT/OT.

Régimen de aprobación de la materia.

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio.

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial quedando anulada la posibilidad de promocionar la materia a través del régimen de promoción.

Bibliografía.

Unidad 1. Fundamentos Físicos y Hardware de Control.

Obligatoria.

Stouffer, K., et al. (2015). Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. Special Publication 800-82 Revision 2. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Capítulo 2: Overview of Industrial Control Systems. (Sección 2.1 a 2.3 - "Overview of OT" y "IT vs OT").

Bolton, W. (2017). Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (6ta ed.). Alfaomega.

Capítulo 2: Sensores y transductores. (pp. 27-70).

Capítulo 7: Sistemas de accionamiento eléctrico. (pp. 177-200).

Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2007). Principios de Electrónica (7ma ed.). McGraw-Hill.

Capítulo 3: Teoría de diodos. (Secciones: "El diodo ideal" y "Aproximaciones").

Capítulo 6: Transistor de Unión Bipolar. (Sección: "El transistor como interruptor").

Complementaria:

Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas (4ta ed.). Prentice Hall.

Capítulo 10: Antenas y guías de onda. (Selección de introducción a principios de radiación).

Cátedra Tecnología Operativa (2026). Ficha de Cátedra N°1: Monitoreo de Activos Físicos Críticos. FADENA.

Unidad 2. Controladores y Lógica de Automatización.

Obligatoria.

Bolton, W. (2017). Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (6ta ed.). Alfaomega.

Capítulo 19: Controladores Lógicos Programables. (pp. 487-515).

Capítulo 20: Programación de PLCs. (pp. 516-545).

NIST (2015). Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. Special Publication 800-82 Revision 2.

Sección 2.4: ICS Hardware Components. (pp. 2-12 a 2-16).

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security. Syngress.

Capítulo 2: Industrial Control Systems. (Secciones: "The PLC", "The RTU", "The HMI").

Complementaria:

Alves, T. (2020). OpenPLC Editor User Guide. OpenPLC Project.

Sección 1 y 2: Introducción y Entorno.

Pareja, E. (2019). Fundamentos de Electrónica para Ingenieros. Marcombo.Capítulo 8: Circuitos Lógicos.

Unidad 3. Sistemas de Supervisión y Sectores Críticos.

Obligatoria.

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Syngress.

Capítulo 3: Industrial Protocols. (pp. 67-116).

Capítulo 2: Industrial Control Systems. (Revisión de secciones específicas sobre SCADA vs DCS que no se vieron en U2).

NIST (2015). Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. Special Publication 800-82 Revision 2.

Sección 2.5: Network Protocols.

Apéndice C: (Opcional, secciones específicas de vulnerabilidades que atacan el diseño de la red (Architecture), por ejemplo: Inadequate Network Segmentation (Segmentación inadecuada), Lack of Redundancy (Falta de redundancia) y Poor Firewalls Configuration (Mala configuración de firewalls)).

Modbus Organization (2012). Modbus Application Protocol Specification v1.1b3.

Capítulo 4: Function Codes. (Selección de pp. 11-20).

Complementaria:

Galloway, B., & Hancke, G. P. (2013). Introduction to Industrial Control Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15(2), 860-880.

Cátedra Tecnología Operativa (2026). Ficha de Cátedra N°2: Arquitecturas en Sectores Críticos (BMS, Transporte y Accesos). FADENA.

Unidad 4. Convergencia, IoT y Riesgos en Ciberdefensa.

Obligatoria.

NIST (2015). Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security. Special Publication 800-82 Revision 2.

Sección 2.3: Comparing ICS and IT Systems Security. (pp. 2-9 a 2-12).

Sección 3: ICS Risk Management and Assessment. (Selección de introducción a riesgos).

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security. Syngress.
Capítulo 1: Introduction. (Sección: "The Convergence of IT and ICS").

Cátedra Tecnología Operativa (2026). Ficha de Cátedra N°3: Vectores de Ataque en Infraestructura Física. FADENA.

Complementaria:

Langner, R. (2013). To Kill a Centrifuge: A Technical Analysis of What Stuxnet's Creators Tried to Achieve. The Langner Group.

NIST (2019). Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks (NISTIR 8228).